2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x=3n+2, n\in\mathbb{N}\}$，$B=\{6,8,10,12,14\}$，则集合 $A\cap B$ 中的元素个数为（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

在集合 B 中逐个检验 $x=3n+2$. 当 $x=6$，10，12 时，$x-2$ 不是 3 的倍数；而 $8=3\times2+2$，$14=3\times4+2$，所以

$$A\cap B=\{8,14\}$$

因此 $A\cap B$ 中有 2 个元素，故选 D.

2. 已知点 $A(0,1)$，$B(3,2)$，向量 $\overrightarrow{AC}=(-4,-3)$，则向量 $\overrightarrow{BC}=$（ ）

A. $(-7,-4)$　　B. $(7,4)$　　C. $(-1,4)$　　D. $(1,4)$

【答案】**A**

【解析】

由 $\overrightarrow{AC}=(-4,-3)$，得

$$C=A+\overrightarrow{AC}=(0,1)+(-4,-3)=(-4,-2)$$

因此

$$\overrightarrow{BC}=C-B=(-4,-2)-(3,2)=(-7,-4)$$

故选 A.

3. 已知复数 z 满足 $(z-1)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，则 $z=$（ ）

A. $-2-\mathrm{i}$　　B. $-2+\mathrm{i}$
C. $2-\mathrm{i}$　　D. $2+\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】

由 $(z-1)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，两边同除以 i，得

$$z-1=\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=(1+\mathrm{i})(-\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$$

所以 $z=2-\mathrm{i}$，故选 C.

4. 如果 3 个正整数可作为一个直角三角形三条边的边长，则称这 3 个数为一组勾股数，从 1，2，3，4，5 中任取 3 个不同的数，则这 3 个数构成一组勾股数的概率为（ ）

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{10}$　　D. $\frac{1}{20}$

【答案】**C**

【解析】

从 1，2，3，4，5 中任取 3 个不同的数，共有

$$C_5^3 = 10$$

种取法．三数构成直角三角形三边时，最大数的平方应等于另外两个数的平方和；在这些取法中只有 $(3,4,5)$ 满足 $3^2+4^2=5^2$．因此所求概率为

$$\frac{1}{10}$$

故选 C.

5. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点，离心率为 $\frac{1}{2}$，E 的右焦点与抛物线 $C: y^2=8x$ 的焦点重合，A，B 是 C 的准线与 E 的两个交点，则 $|AB|=$（ ）

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

抛物线 $y^2=8x$ 可写成 $y^2=4px$，所以 $p=2$，其焦点为 $(2,0)$，准线为 $x=-2$.

椭圆的右焦点为 $(2,0)$，故 $c=2$．由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得 $a=4$，从而

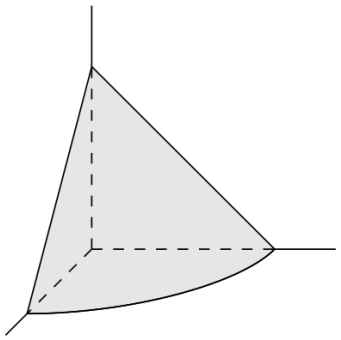
$$b^2=a^2-c^2=16-4=12$$

椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$．令 $x=-2$，得

$\frac{4}{16}+\frac{y^2}{12}=1$，$\Rightarrow$，$y^2=9$.

故 A，B 的纵坐标分别为 $3,-3$，所以 $|AB|=6$，故选 B.

6.《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著，书中有如下问题：“今有委米依垣内角，下周8~尺，高5~尺. 问：积及为米几何？”其意思为：“在屋内墙角处堆放米（如图，米堆为一个圆锥的四分之一），米堆底部的弧长为8~尺，米堆的高为5~尺，问米堆的体积和堆放的米各为多少？”已知1~斛 米的体积约为1.62~立方尺，圆周率约为3，估算出堆放的米约有（ ）



A. 14~斛　　B. 22~斛
C. 36~斛　　D. 66~斛

【答案】**B**

【解析】
设圆锥底面半径为 r. 底面是四分之一圆，弧长为 8，所以

$$\frac{1}{4}\cdot 2\pi r=8$$

取 $\pi\approx 3$，得 $r=\frac{16}{3}$. 米堆是圆锥的四分之一，其体积为

$$V=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}\pi r^2\cdot 5=\frac{1}{12}\cdot 3\cdot\left(\frac{16}{3}\right)^2\cdot 5=\frac{320}{9}\sim\text{立方尺}$$

于是堆放的米约为

$$\frac{V}{1.62}=\frac{320}{9\times 1.62}\approx 21.95\approx 22\sim\text{斛}$$

故选 B.

7. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 1 的等差数列，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_8=4S_4$，则 $a_{10}=$（ ）

A. $\frac{17}{2}$　　B. $\frac{19}{2}$
C. 10　　D. 12

【答案】**B**

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 1. 由前 n 项和公式，得
$S_8=8a_1+\frac{8\cdot 7}{2}=8a_1+28$，$S_4=4a_1+\frac{4\cdot 3}{2}=4a_1+6$.
由 $S_8=4S_4$，得

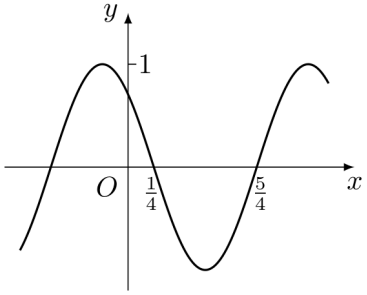
$$8a_1+28=4(4a_1+6)$$

所以 $a_1=\frac{1}{2}$. 因此

$$a_{10}=a_1+9\times 1=\frac{19}{2}$$

故选 B.

8. 函数 $f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的单调递减区间为（ ）



A. $\left(k\pi-\frac{1}{4},k\pi+\frac{3}{4}\right)$，$k\in\mathbb{Z}$
B. $\left(2k\pi-\frac{1}{4},2k\pi+\frac{3}{4}\right)$，$k\in\mathbb{Z}$

C. $\left(k-\frac{1}{4},k+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$
D. $\left(2k-\frac{1}{4},2k+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$

【答案】**D**

【解析】
由图象可读出函数在 $x=\frac{1}{4}$ 和 $x=\frac{5}{4}$ 处相邻过零，且两处过零方向相反，所以相邻过零点间距为半个周期，函数周期为 2，从而 $\omega=\pi$. 又图象在 $x=\frac{1}{4}$ 处下降，故可取

$$f(x)=\cos\left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)$$

余弦函数在区间 $(2k\pi,2k\pi+\pi)$ 上单调递减，所以

$$2k\pi<\pi x+\frac{\pi}{4}<2k\pi+\pi$$

即

$2k-\frac{1}{4}<x<2k+\frac{3}{4},\ k\in\mathbb{Z}.$

故选 D.

9. 执行如图的程序框图，如果输入的 $t=0.01$，则输出的 $n=$（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]img_repaint/2015/national_paper_1_liberal/q9_fig1.tex

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
初始时 $S=1,\ n=0,\ m=\frac{1}{2}$. 每循环一次先作 $S\leftarrow S-m$，再作 $m\leftarrow\frac{m}{2},\ n\leftarrow n+1$. 前六次循环后的 S 依次为 $\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},\ \frac{1}{16},\ \frac{1}{32},\ \frac{1}{64}$
均大于 $t=0.01$. 第七次循环后

$$S=\frac{1}{128}=0.0078125<0.01$$

此时停止并输出 $n=7$，故选 C.

10. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^{x-1}-2, & x\le 1,\\ -\log_2(x+1), & x>1,\end{cases}$ 且 $f(a)=-3$，则 $f(6-a)=$（ ）

A. $-\frac{7}{4}$　　B. $-\frac{5}{4}$
C. $-\frac{3}{4}$　　D. $-\frac{1}{4}$

【答案】**A**

【解析】

当 $a \leqslant 1$ 时，由 $f(a) = -3$ 得

$$2^{a-1} - 2 = -3$$

即 $2^{a-1} = -1$，无实数解. 因此 $a > 1$，并且

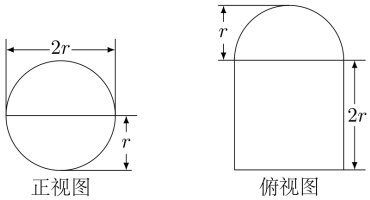
$-\log_2(a+1) = -3$，$\Longrightarrow$，$a + 1 = 2^3 = 8$，

所以 $a = 7$. 于是 $6 - a = -1 \leqslant 1$，从第一段取值，得

$$f(6-a) = f(-1) = 2^{-2} - 2 = -\frac{7}{4}$$

故选 A.

11. 圆柱被一个平面截去一部分后与半球（半径为r）组成一个几何体. 该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示. 若该几何体的表面积为 $16 + 20\pi$，则 $r =$（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该几何体由半球和半个圆柱拼接而成，半球、圆柱的半径均为 r，半个圆柱的高为 $2r$. 外露表面包括半球曲面、半个圆柱侧面、一个圆形底面和截面矩形，因此

$$S = 2\pi r^2 + \pi r \cdot 2r + \pi r^2 + 2r \cdot 2r = 5\pi r^2 + 4r^2$$

由题设

$$(5\pi + 4)r^2 = 16 + 20\pi = 4(5\pi + 4)$$

由于 $r > 0$，所以 $r = 2$，故选 B.

12. 设函数 $y = f(x)$ 的图象与 $y = 2^{x+a}$ 的图象关于直线 $y = -x$ 对称，且 $f(-2) + f(-4) = 1$，则 $a =$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

曲线 $y = 2^{x+a}$ 上的点 $(u, 2^{u+a})$ 关于 $y = -x$ 对称后变为 $(-2^{u+a}, -u)$. 因此对 $x < 0$，对称曲线满足

$$f(x) = a - \log_2(-x)$$

所以

$f(-2) = a - 1$，$f(-4) = a - 2$.

由 $f(-2) + f(-4) = 1$，得 $2a - 3 = 1$，所以 $a = 2$，故选 C.

填空题

13. 数列$\{a_n\}$中$a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n$，S_n为$\{a_n\}$的前n项和，若$S_n=126$，则$n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

【解析】

由 $a_{n+1}=2a_n$ 及 $a_1=2$，数列为首项 2、公比 2 的等比数列，所以

$$a_n=2^n$$

于是

$$S_n=2+2^2+\cdots+2^n=2(2^n-1)$$

由 $S_n=126$，得

$2(2^n-1)=126$，$\Longrightarrow$，$2^n=64=2^6$，

所以 $n=6$.

14. 已知函数$f(x)=ax^3+x+1$的图象在点$(1,f(1))$处的切线过点$(2,7)$，则$a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】

函数的导数为

$$f'(x)=3ax^2+1$$

且 $f(1)=a+2$. 在 $x=1$ 处的切线方程为

$$y-(a+2)=(3a+1)(x-1)$$

该直线过点 $(2,7)$，代入得

$7-(a+2)=3a+1$，$\Longrightarrow$，$5-a=3a+1$，

所以 $a=1$.

15. 若x，y满足约束条件$\begin{cases}x+y-2\le 0,\\ x-2y+1\le 0,\\ 2x-y+2\ge 0,\end{cases}$则$z=3x+y$的最大值为underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

三条边界直线分别为

$x+y=2$，$x-2y+1=0$，$2x-y+2=0$.

它们两两相交于

$(1,1)$，$(0,2)$，$(-1,0)$，

且这三个点均满足约束条件，因此可行域是以它们为顶点的三角形. 在三个顶点处计算 $z=3x+y$，得

$z(1,1)=4$，$z(0,2)=2$，$z(-1,0)=-3$.

所以 z 的最大值为 4.

16. 已知F是双曲线$C:x^2-\frac{y^2}{8}=1$的右焦点，P是C左支上一点，$A(0,6\sqrt{6})$，当$\triangle APF$周长最小时，该三角形的面积为underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$12\sqrt{6}$

【解析】

双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{(2\sqrt{2})^2}=1$$

故 $a=1$，$c=\sqrt{1+8}=3$. 设左焦点为 $F'(-3,0)$，则 $F=(3,0)$. 对左支上的点 P，双曲线定义给出

$$PF-PF'=2$$

于是三角形 APF 的周长为

$$AP+PF+AF=AP+PF'+AF+2$$

由三角不等式，$AP+PF'\geq AF'$，等号成立时 A，P，F' 共线且 P 在线段 AF' 上. 因此周长最小时，P 是直线 AF' 与双曲线左支的交点.

直线 AF' 的方程为

$$y=2\sqrt{6}(x+3)$$

与双曲线联立，得

$x^2-3(x+3)^2=1$，$\Longrightarrow$，$(x+7)(x+2)=0$.

线段 AF' 上的交点为 $P=(-2,2\sqrt{6})$. 于是

$\overrightarrow{AP}=(-2,-4\sqrt{6})$，$\overrightarrow{AF}=(3,-6\sqrt{6})$，

故三角形面积为

$$S_{\triangle APF}=\frac{1}{2}\left|(-2)(-6\sqrt{6})-(-4\sqrt{6})\cdot 3\right|=12\sqrt{6}$$

解答题

17. 已知 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 内角 A，B，C 的对边，$\sin^2 B=2\sin A\sin C$.

1. (1)

【解析】

由正弦定理，取外接圆半径为 R，有

$\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$.

代入题设，得

$$\left(\frac{b}{2R}\right)^2=2\cdot\frac{a}{2R}\cdot\frac{c}{2R}$$

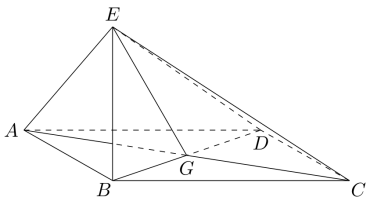
所以

$$b^2=2ac$$

1. (1)

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为菱形，G 为 AC 与 BD 的交点，$BE\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 某公司为确定下一年度投入某产品的宣传费，需了解年宣传费 x（单位：千元）对年销售量 y（单位：t）和年利润 z（单位：千元）的影响. 对近 8 年的年宣传费 x_i 和年销售量 y_i（$i=1$，2，…，8）数据作了初步处理，得到下面的散点图及一些统计量的值.

表中 $w_i=\sqrt{x_i}$，$\overline{w}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}w_i$.

hline

$\overline{x}$ & $\overline{y}$ & $\overline{w}$ & $\sum_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})^2$ & $\sum_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})^2$ \

hline

46.6 & 563 & 6.8 & 289.8 & 1.6 \

hline

vspace{0.4em}

hline

$\sum_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})$ & $\sum_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})(y_i-\overline{y})$ \

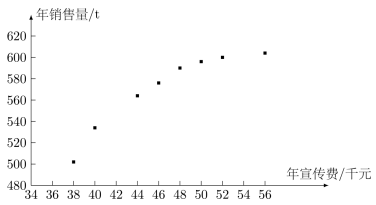
hline

1.469 & 108.8 \

hline

1. (1)
2. (2)

附：对于一组数据 (u_1,v_1)，(u_2,v_2)，…，(u_n,v_n)，其回归直线 $v=\alpha+\beta u$ 的斜率和截距的最小二乘估计分别为 $\hat{\beta}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\bar{u})(v_i-\bar{v})}{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\bar{u})^2}$，$\hat{\alpha}=\bar{v}-\hat{\beta}\bar{u}$.



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}-a\ln x$.

1. (1)

【解析】
函数定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=2e^{2x}-\frac{a}{x}=\frac{2xe^{2x}-a}{x}$$

1. (1)

21. 已知过点 $A(0,1)$ 且斜率为 k 的直线 l 与圆 $C:(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 交于 M，N 两点.

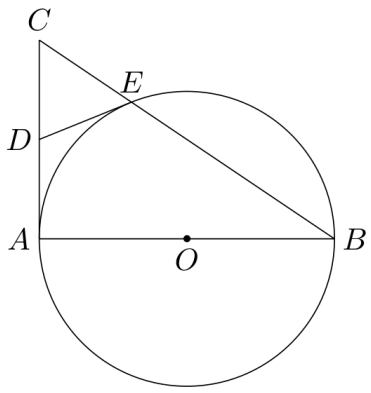
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，AC 是 $\odot O$ 的切线，BC 交 $\odot O$ 于点 E.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，直线 $C_1:x=-2$，圆 $C_2:(x-1)^2+(y-2)^2=1$，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 已知函数 $f(x)=|x+1|-2|x-a|$，$a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)